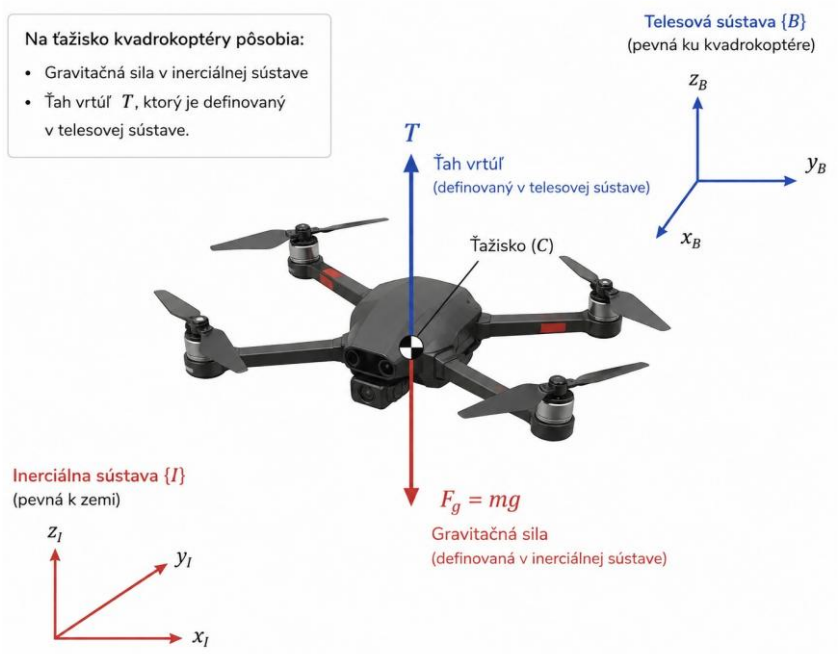
Zadanie 2 Prediktívne riadenie kvadrokoptéry

Optimalizácia a optimálne riadenie

Model kvadrokoptéry

Uvažujme model kvadrkoptéry:



- Celková konfigurácia tuhého telesa v 3D má 6 stupňov voľnosti (3 pre polohu, 3 pre orientáciu).
- Poloha ťažiska v inerciálnej sústave je

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- Jeho rýchlosť je

$$v = \dot{p}$$

- RPY parametrizácia je spôsob vyjadrenia rotačnej matice $R \in SO(3)$ pomocou troch uhlov:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

kde sa štandardne používajú názvy:

$$\phi = \text{roll},\ \theta = \text{pitch},\ \psi = \text{yaw}$$

- **Roll ϕ -** Rotácia okolo osi x: ϕ:naklonenie doľava/doprava
- **Pitch θ -** Rotácia okolo osi y: θ:naklonenie dopredu/dozadu
- **Yaw ψ -** Rotácia okolo osi z: ψ:otočenie doľava/doprava
- Pre kvadrokoptéry sa veľmi často používa **ZYX konvencia**:

$$R(\boldsymbol{\eta}) = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}, R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}, R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Zaveďme stav (12 prvkov)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = [p_x \quad p_y \quad p_z \quad v_x \quad v_y \quad v_z \quad \phi \quad \theta \quad \psi \quad \omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^T$$

- Vektor vstupov bude

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} T \\ \boldsymbol{\tau}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix}$$

kde T je vertikálny ťah všetkých motorov, $\boldsymbol{\tau}_B$ je vektor momentov pôsobiacich na kvadrokoptéru

- **Translačná dynamika**

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}$$
$$\dot{\mathbf{v}} = R(\boldsymbol{\eta}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{T}{m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

- **Rotačná kinematika**

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = E^{-1}(\phi, \theta)\boldsymbol{\omega}$$
$$E(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & R_x^T(\phi)\mathbf{e}_y & R_x^T(\phi)R_y^T(\theta)\mathbf{e}_z \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{e}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **Rotačná dynamika**

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{J}^{-1}[\boldsymbol{\tau}_B - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega})]$$

- Pre kvadrokoptéru je prirodzený pracovný bod **visenie (nulové rýchlosti):**

$$\mathbf{v}_0 = \mathbf{0},\ \boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{0}$$

- Aby bolo teleso vo visení, musí byť výsledný ťah rovný tiaži (podmienka $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{0} = R(\boldsymbol{\eta}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix}$$

- Ak $\theta = 0, \phi = 0$, potom $R_y(\theta)R_x(\phi) = I$ a rotačná matica sa zjednoduší

$$R(\boldsymbol{\eta}) = R_z(\psi_0)$$

- Podmienku visenia preto môžeme napísať ako

$$T_0 = mg$$

- Z podmienky $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{0}$ vyplýva

$$\mathbf{0} = \mathbf{J}^{-1}[\boldsymbol{\tau}_B - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega})]$$

- Keďže $\boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{0}$, potom

$$\mathbf{0} = \mathbf{J}^{-1}[\boldsymbol{\tau}_B]$$

- Momenty teda musia byť nulové:

$$\tau_{x0} = \tau_{y0} = \tau_{z0} = 0$$

- Pracovný bod potom je:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p_0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \psi_0 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} mg \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Nelineárnu dynamiku môžeme súhrnne opísať ako

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

- Zavedieme stavovú a vstupnú odchýlku od pracovného bodu:

$$\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$$
$$\Delta\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_0$$

- Štandardná linearizácia opisuje dynamiku v okolí pracovného bodu

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = A_c\,\Delta\mathbf{x} + B_c\,\Delta\mathbf{u}$$

- Matice A_c a B_c predstavujú Jakobiány systému

$$A_c = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\mathbf{x_0},\mathbf{u_0}} \qquad B_c = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\mathbf{x_0},\mathbf{u_0}}$$

- Jakobiány kvadrokoptéry v pracovnom bode $\mathbf{x_0}, \mathbf{u_0}$ majú blokovú štruktúru

$$A_c = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial \boldsymbol{p}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial \boldsymbol{v}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial \boldsymbol{\eta}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial \boldsymbol{\omega}} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial \boldsymbol{p}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial \boldsymbol{v}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial \boldsymbol{\eta}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial \boldsymbol{\omega}} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial \boldsymbol{p}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial \boldsymbol{v}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial \boldsymbol{\eta}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial \boldsymbol{\omega}} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \boldsymbol{\omega}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \boldsymbol{v}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \boldsymbol{\eta}} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \boldsymbol{\omega}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & I & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \begin{pmatrix} \sin\psi_0 & \cos\psi_0 & 0 \\ -\cos\psi_0 & \sin\psi_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} g & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & I \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

$$B_c = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial T} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{p}}}{\partial \boldsymbol{\tau}_B} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial T} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{v}}}{\partial \boldsymbol{\tau}_B} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial T} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\eta}}}{\partial \boldsymbol{\tau}_B} \\ \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial T} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\omega}}}{\partial \boldsymbol{\tau}_B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \hline m \end{bmatrix} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}^{-1} \end{pmatrix}$$

- Spojitý stavový model transformujeme na diskrétny s periódou vzorkovania T_s

$$\Delta\mathbf{x}(k+1) = A\Delta\mathbf{x}(k) + B\Delta\mathbf{u}(k)$$

- Pri uvažovaní periódy vzorkovania T_s môžeme matice A_d, B_d získať exaktnou diskretizáciou ako:

$$e^{\left(\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right)} = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

Prediktívne riadenie

- Budeme predikovať p krokov dopredu - predikčný horizont p
- Zadefinujme rozšírený (predikovaný) stavový vektor $X(k) \in \mathbb{R}^{pn}$ ako

$$X(k) = \begin{pmatrix} \Delta x(k+1) \\ \Delta x(k+2) \\ \vdots \\ \Delta x(k+p) \end{pmatrix}$$

- Zadefinujme rozšírený (predikovaný) vektor vstupov $U(k) \in \mathbb{R}^{pr}$ ako

$$U(k) = \begin{pmatrix} \Delta u(k) \\ \Delta u(k+1) \\ \vdots \\ \Delta u(k+p-1) \end{pmatrix}$$

- Prediktívna rovnica bude mať tvar

$$\Delta X(k) = M\Delta x(k) + NU(k)$$

- Naplním si predikčné matice M a N ako

$$M = \begin{pmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^p \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ AB & B & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A^{p-1}B & A^{p-2}B & \cdots & AB & B \end{pmatrix}$$

- Prediktívne riadenie definuje účelovú funkciu $J(U(k))$ v kroku k ako funkciu vektora budúcich akčných zásahov $U(k)$ na konečnom predikčnom horizonte p ako

$$J(U(k)) = \sum_{i=1}^{p} \Delta x(k+i)^T Q \Delta x(k+i) + \Delta u(k+i-1)^T R \Delta u(k+i-1)$$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}, Q = Q^T, Q \succ 0$ je váhovacia matica penalizácie stavov

$R \in \mathbb{R}^{r \times r}, R = R^T, R \succ 0$ je váhovacia matica penalizácie vstupov

- Zvolím si matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (môžu byť aj diagonálne)
- Rozšírená matica $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{pn \times pn}$ bude blokovo diagonálna

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ldots & Q \end{pmatrix}$$

- Rozšírená matica $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{pr \times pr}$ bude blokovo diagonálna

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & R & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ldots & R \end{pmatrix}$$

- Účelovú funkciu preto môžem napísať ekvivalentne ako

$$J(U(k)) = X(k)^T \mathbf{Q} X(k) + U(k)^T \mathbf{R} U(k)$$

- Po dosadení prediktívnej rovnice získavam kvadratickú formu

$$J(U(k)) = U(k)^T \mathbf{H} U(k) + 2\mathbf{b}^T(k) U(k) + \mathbf{c}(k)$$

$$\mathbf{H} = (N^T \mathbf{Q} N + \mathbf{R})$$

$$\mathbf{b}^T(k) = \Delta x(k)^T M^T \mathbf{Q} N$$

$$\mathbf{c}(k) = \Delta x(k)^T M^T \mathbf{Q} M \Delta x(k)$$

- Uvažujme horné a dolné ohraničenie akčného zásahu

$$\Delta \underline{u} \leq \Delta u(k) \leq \Delta \overline{u}$$

- V našom konkrétnom prípade budeme mať ohraničenia výchylky ťahu a ohraničenia momentov:

$$\Delta \underline{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ -0.1 \\ -0.1 \\ -0.1 \end{pmatrix}, \Delta \overline{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{pmatrix}$$

- Zavedieme vektory $\underline{U} \in \mathbb{R}^{pr}, \overline{U} \in \mathbb{R}^{pr}$ ako

$$\underline{U} = \begin{pmatrix} \Delta \underline{u} \\ \vdots \\ \Delta \underline{u} \end{pmatrix}, \qquad \overline{U} = \begin{pmatrix} \Delta \overline{u} \\ \vdots \\ \Delta \overline{u} \end{pmatrix}$$

- Pre $U(k)$ potom musí platiť

$$\underline{U} \leq U(k) \leq \overline{U}$$

- Získavame sústavu lineárnych nerovníc

$$\begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix} U(k) \leq \begin{pmatrix} \overline{U} \\ -\underline{U} \end{pmatrix}$$

- Riešim problém kvadratického programovania pre získanie $U(k)$

```
x = quadprog(H,f,A,b)
```

Solver for quadratic objective functions with linear constraints.

quadprog finds a minimum for a problem specified by

$$\min_x \frac{1}{2}x^T Hx + f^T x \text{ such that } \begin{cases} A \cdot x \le b, \\ Aeq \cdot x = beq, \\ lb \le x \le ub. \end{cases}$$

H, A, and Aeq are matrices, and f, b, beq, lb, ub, and x are vectors.

Použite skript *drone_scr_MPC*

Implementujte diskretizáciu stavového modelu (priečinok *misc*)

```
function [Ad, Bd, Cd] = ss_discretize(A, B, C, Ts)
    Ad = %TODO
    Bd = %TODO
    Cd = C;
end
```

Implementujte výpočet derivácii stavov systému (priečinok *drone*)

```
function dx = quadrocopter_dx(x,u,parameters)
    m = parameters{1};
    g = parameters{2};
    J = parameters{3};
    T   = u(1);
    tau = u(2:4);
    p     = x(1:3);
    v     = x(4:6);
    eta   = x(7:9);
    omega = x(10:12);
    phi   = eta(1);
    theta = eta(2);
    psi   = eta(3);
    R = %TODO
    p_dot = %TODO
    v_dot = %TODO
    eta_dot =%TODO
    omega_dot =%TODO
    dx = %TODO

end
```

Implementujte výpočet Jakobiánov systému (priečinok *drone*)

```
function [A, B] = quadrocopter_AB(x, u, parameters)

m = parameters{1};
g = parameters{2};
J = parameters{3};
T   = u(1);
tau = u(2:4);
p     = x(1:3);
v     = x(4:6);
eta   = x(7:9);
```

```
omega = x(10:12);
phi   = eta(1);
theta = eta(2);
psi   = eta(3);
A = %TODO
B = %TODO
end
```

Implementujte funkciu `MPC_MN_state` pre napĺňanie predikčných matíc (priečinok MPC):

```
function [M, N] = MPC_MN_state(A, B, p)
n = size(A,1);
r = size(B,2);

M = zeros(%TODO)
N = zeros(%TODO)
end
```

Implementujte výpočet vstupu v ustálenom stave

```
u0=%TODO
```

Nalaďte váhovacie matice

```
R=%TODO
Q_p=%TODO
Q_v=%TODO
Q_eta=%TODO
Q_omega=%TODO
Q=diag([Q_p;Q_v;Q_eta;Q_omega]);
```

Vytvorte blokovo-diagonálne váhovacie matice:

```
Q_ = %TODO
R_ = %TODO
```

Nájdite diskrétny lineárny model systému

```
[Ac,Bc] = %TODO
[A,B,~] = %TODO
```

Vytvorte sústavu ohraničení lineárnymi nerovnicami:

```
A_con = %TODO
b_con =%TODO
```

Naplnenie matice $\mathbf{H}$ a vektora $\mathbf{b}$ kvadratickej formy MPC problému:

```
  H = %TODO
  b = %TODO
```

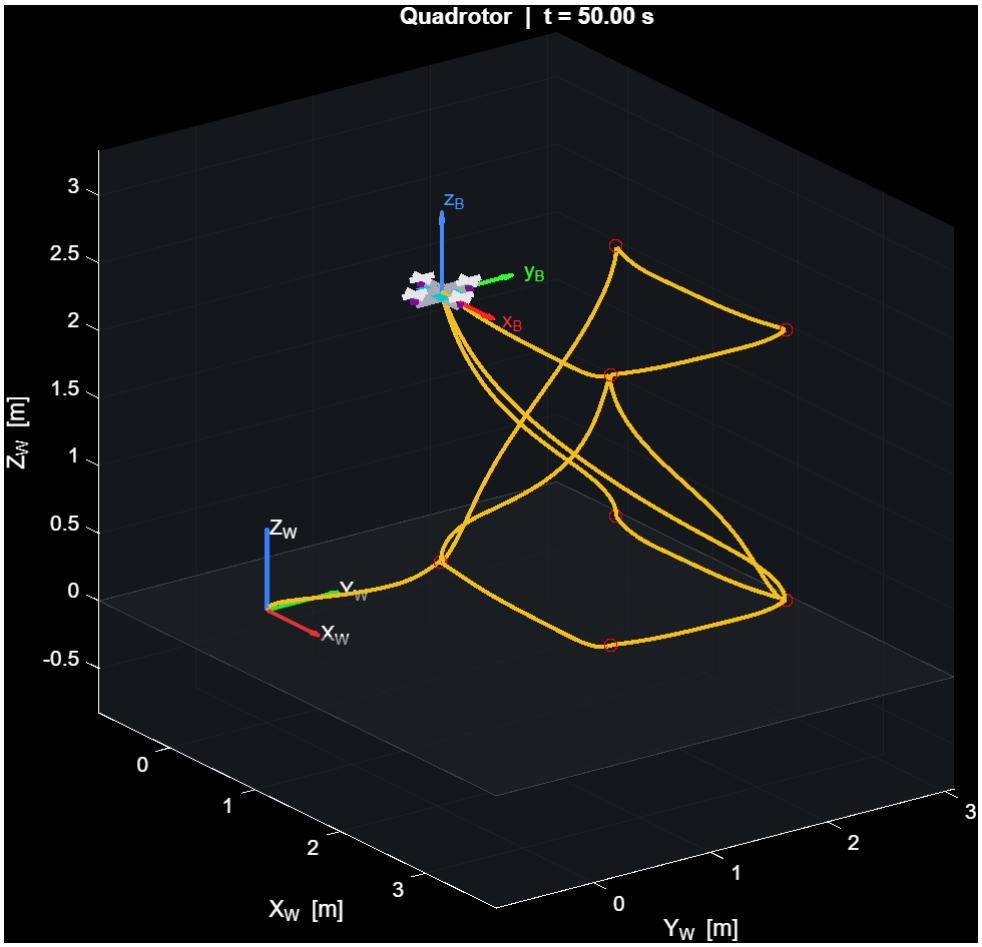
Použite quadprog solver pre MPC problém s ohraničeniami:

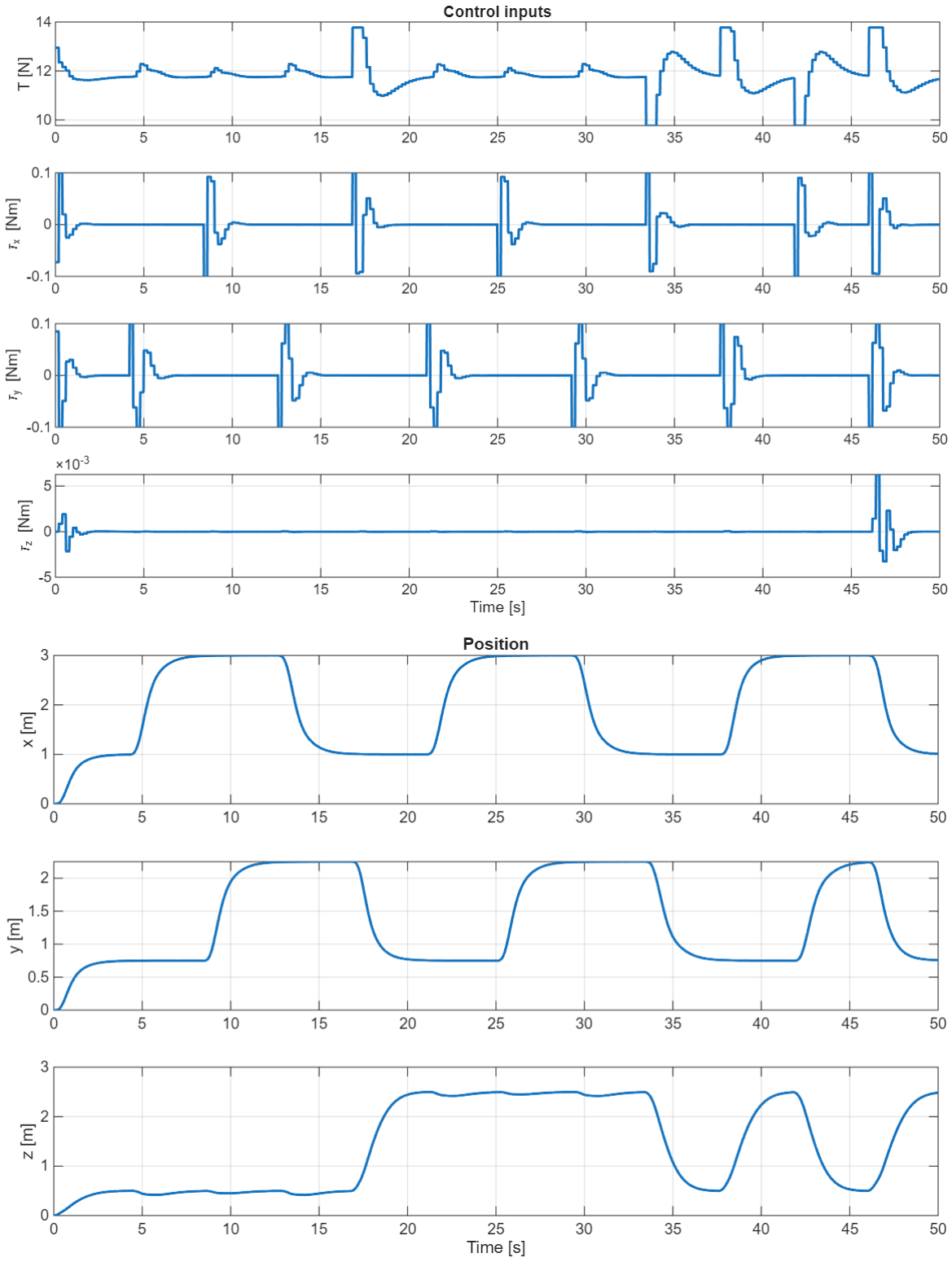
```
u_ = quadprog(%TODO);
```

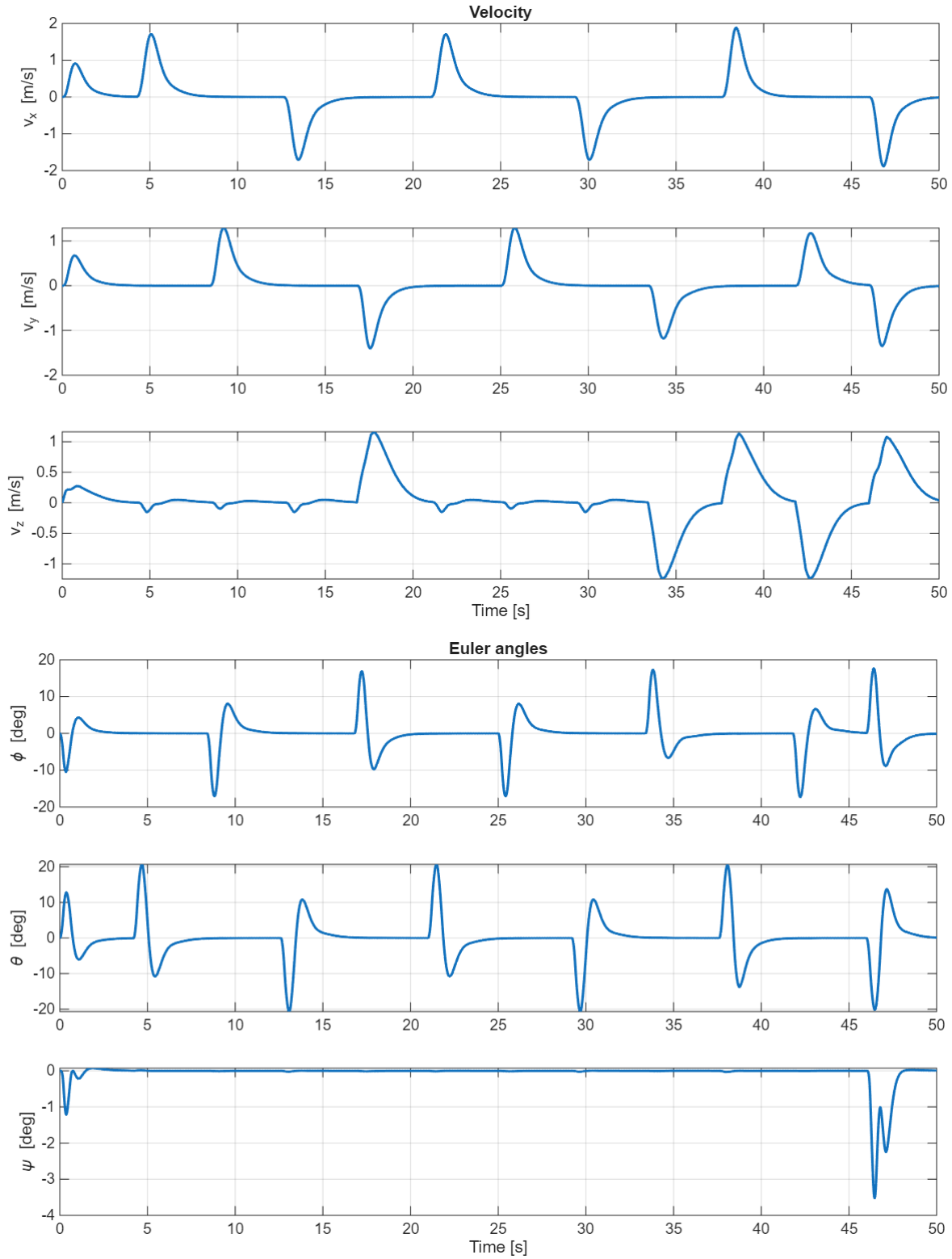
Extrakcia hodnoty akčného zásahu v aktuálnom kroku:

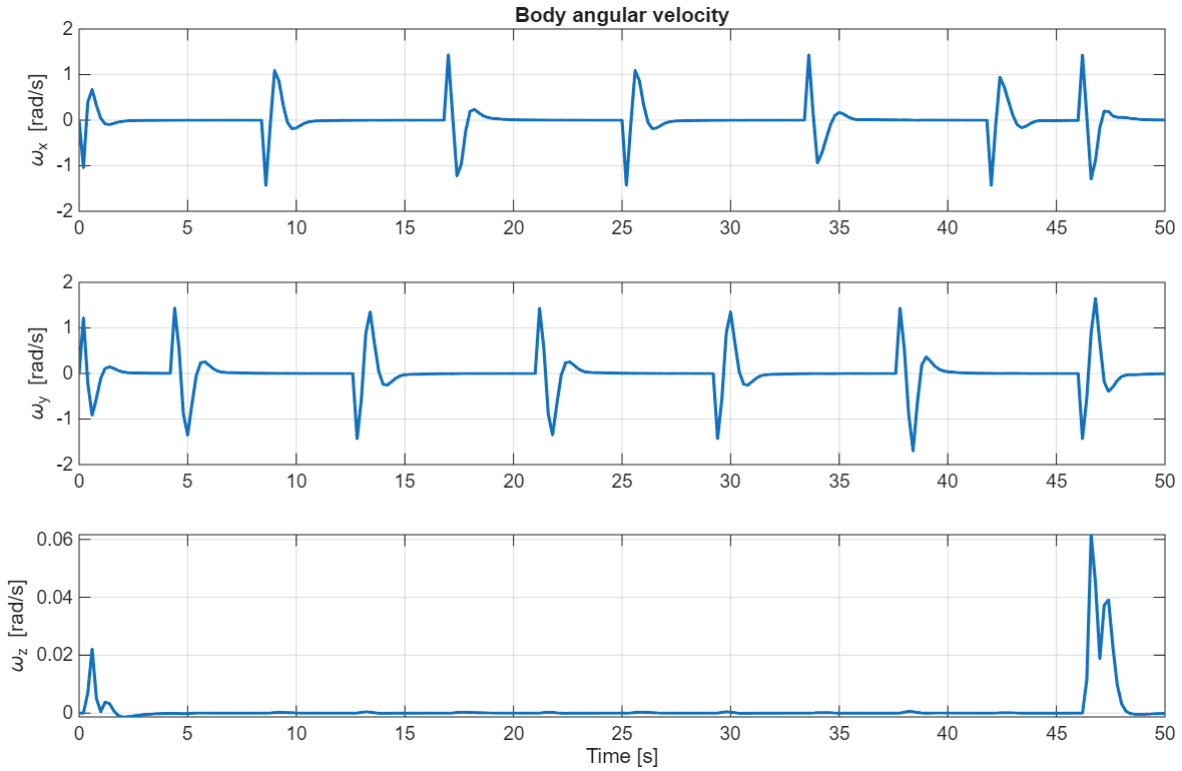
```
u = %TODO
```

Riešenie




Control inputs
T [N]
τ_x [Nm]
τ_y [Nm]
τ_z [Nm]
×10^-3
Time [s]
Position
x [m]
y [m]
z [m]
Time [s]


Velocity
v_x [m/s]
v_y [m/s]
v_z [m/s]
Time [s]
Euler angles
ϕ [deg]
θ [deg]
ψ [deg]
Time [s]


Body angular velocity
ωx [rad/s]
ωy [rad/s]
ωz [rad/s]
Time [s]